

Progettazione di Algoritmi

seconda prova per la verifica delle conoscenze. Maggio 2024

Esercizio 1. Dati due interi non negativi n e k vogliamo sapere in quanti modi è possibile partizionare l'insieme dei numeri da 1 a n in k sottoinsiemi non vuoti.

Ad esempio:

- per $n = 1$ e $k = 2$ la risposta è 0
- per $n = 2$ e $k = 2$ la risposta è 1. L'unica bipartizione possibile è $(\{1\}, \{2\})$
- per $n = 3$ e $k = 2$ la risposta è 3. Le 3 bipartizioni possibili sono $(\{1\}, \{2, 3\})$, $(\{2\}, \{1, 3\})$ e $(\{3\}, \{1, 2\})$.

Progettare un algoritmo che risolve il problema in tempo $\Theta(n \cdot k)$.

Motivare bene la correttezza e la complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio 2. Progettare un algoritmo che dato un intero $n \geq 3$ stampa tutte le stringhe ternarie lunghe n in cui non compaiono 3 elementi adiacenti la cui somma sia un numero pari. Ad esempio:

- per $n = 4$ vanno stampate (non necessariamente nello stesso ordine) le seguenti 21 stringhe:

0010, 0012, 0100, 0102, 0120, 0122, 0210, 0212, 1001, 1021, 1111

1201, 1221, 2010, 2012, 2100, 2102, 2120, 2122, 2210, 2212.

L'algoritmo deve avere complessità $O(n \cdot S(n))$ dove $S(n)$ è il numero di stringhe da stampare.

Motivare bene la correttezza e la complessità dell'algoritmo proposto.